

Instrukcja obsługi systemu CNC Tools

Stanowisko: Magazynier

Wersja dokumentu: 1.0

Data: Styczeń 2026

System: CNC Tools - System zarządzania narzędziami CNC

Spis treści

- [1. Wprowadzenie](#)
 - [2. Logowanie do systemu](#)
 - [3. Główny ekran - Magazyn](#)
 - [4. Wyszukiwanie i filtrowanie narzędzi](#)
 - [5. Przeglądanie szczegółów narzędzia](#)
 - [6. Wydawanie narzędzi \(Pobieranie\)](#)
 - [7. Przyjmowanie zwrotów](#)
 - [8. Zarządzanie typami narzędzi](#)
 - [9. Zarządzanie egzemplarzami](#)
 - [10. Narzędzia aktualnie w użyciu](#)
 - [11. Moduł Zwroty - Uszkodzone narzędzia](#)
 - [12. Ustawienia systemu](#)
 - [13. Zamówienia](#)
 - [14. Wylogowanie](#)
 - [15. Najczęściej zadawane pytania](#)
-

1. Wprowadzenie

System CNC Tools służy do kompleksowego zarządzania narzędziami w zakładzie produkcyjnym. Jako magazynier masz dostęp do następujących funkcji:

- **Przeglądanie** stanu magazynu narzędzi
- **Wydawanie** narzędzi pracownikom produkcji
- **Przyjmowanie zwrotów** narzędzi
- **Dodawanie** nowych typów narzędzi i ich egzemplarzy
- **Edycja** danych narzędzi
- **Przeglądanie** historii użycia narzędzi
- **Monitorowanie** uszkodzonych narzędzi
- **Konfiguracja** podstawowych ustawień systemu

2. Logowanie do systemu

2.1 Logowanie za pomocą karty zbliżeniowej (zalecane)

1. Na ekranie logowania zobaczysz formularz oraz informację **"przyłóż kartę do czytnika"**
2. Przyłóż swoją kartę zbliżeniową do czytnika RFID
3. System automatycznie odczyta numer karty i zaloguje Cię
4. Jeśli karta jest poprawnie przypisana do Twojego konta, zobaczysz komunikat **"Witaj, [Twoje imię]!"** i zostaniesz przekierowany do głównego ekranu

Wskazówka: Zielona kropka obok napisu "przyłóż kartę" oznacza, że czytnik kart jest aktywny i gotowy do użycia.

2.2 Logowanie tradycyjne (login i hasło)

1. W polu **"Nazwa użytkownika"** wpisz swój login
2. W polu **"Hasło"** wpisz swoje hasło
3. Kliknij przycisk **"Zaloguj"**

Uwaga: W przypadku problemów z logowaniem skontaktuj się z administratorem systemu.

3. Główny ekran - Magazyn

Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany do głównego ekranu **MAGAZYN**. Ekran podzielony jest na następujące sekcje:

3.1 Pasek nagłówka

W górnej części ekranu znajdują się:

Element	Opis
MAGAZYN	Nazwa aktualnego modułu
Ustawienia	Przejdźcie do konfiguracji systemu
Zwroty	Przegląd uszkodzonych narzędzi
Zamówienia	Lista zamówień narzędzi
Zakupy	Dostępne tylko dla logistyki
[Twoje imię]	Menu użytkownika (wylogowanie, o programie)

3.2 Panel górny - Lista typów narzędzi

Główna tabela zawierająca wszystkie typy narzędzi w magazynie z kolumnami:

Kolumna	Opis
Kategoria / Podkategoria	Klasyfikacja narzędzia (np. Frezy / HSS)
Opis / Specyfikacja	Szczegółowy opis narzędzia
Nr katalogowy	Numer katalogowy producenta
Nowe	Liczba nowych egzemplarzy dostępnych w magazynie
Używane	Liczba używanych egzemplarzy dostępnych w magazynie
W użyciu	Liczba egzemplarzy aktualnie wydanych pracownikom
Razem	Całkowita liczba egzemplarzy danego typu

3.3 Panel dolny - Zakładki szczegółów

Po wybraniu narzędzia z tabeli pojawiają się trzy zakładki:

- 1. **Szczegóły** - lista egzemplarzy wybranego narzędzia z obrazkiem
- 2. **Historia użycia** - pełna historia wydań i zwrotów
- 3. **Narzędzia aktualnie w użyciu** - wszystkie wydane narzędzia (wszystkich typów)

4. Wyszukiwanie i filtrowanie narzędzi

4.1 Wyszukiwarka tekstowa

- 1. W lewym górnym rogu panelu z listą narzędzi znajduje się pole **"Szukaj..."**
- 2. Wpisz dowolny tekst do wyszukania
- 3. System przeszuka:
 - o Nazwę kategorii
 - o Nazwę podkategorii
 - o Opis narzędzia
 - o Numer katalogowy
- 4. Lista narzędzi zostanie automatycznie przefiltrowana

Przykłady wyszukiwania:

- **HSS** - znajdzie wszystkie frezy HSS
- **10mm** - znajdzie narzędzia o średnicy 10mm
- **SAND** - znajdzie narzędzia od producenta Sandvik (po numerze katalogowym)

4.2 Filtrowanie po kategorii

1. W prawym górnym rogu panelu znajdują się dwa rozwijane menu:
 - **Kategoria główna** (np. Frezy, Wiertła, Płytki)
 - **Podkategoria** (np. HSS, VHM, Węglik)
2. Wybierz kategorię główną - lista podkategorii zostanie zaktualizowana
3. Opcjonalnie wybierz podkategorię dla bardziej szczegółowego filtrowania
4. Aby wyczyścić filtr, wybierz **"Wszystkie kategorie"**

5. Przeglądanie szczegółów narzędzia

5.1 Wybór narzędzia

1. Kliknij na wybrany wiersz w tabeli narzędzi
2. Wiersz zostanie podświetlony
3. W dolnym panelu pojawią się szczegóły

5.2 Zakładka "Szczegóły"

Zawiera:

Tabela egzemplarzy z kolumnami:

Kolumna	Opis
Lokalizacja	Miejsce przechowywania (Szafa/Kolumna/Półka)
Data	Data ostatniej modyfikacji
Opakowanie	Typ: Sztuka lub Komplet (X szt.)
Stan	Nowe / Używane / Uszkodzone
Akcja	Przycisk pobierania (dla dostępnych egzemplarzy)

Obrazek narzędzia - wyświetlany po prawej stronie

Stany techniczne egzemplarzy:

-  **Nowe** - egzemplarz nieużywany
-  **Używane** - egzemplarz w dobrym stanie po użyciu
-  **Uszkodzone** - egzemplarz uszkodzony, do utylizacji
-  **Uszkodzone do regeneracji** - egzemplarz do naprawy/ostrzenia

5.3 Zakładka "Historia użycia"

Pokazuje pełną historię danego narzędzia:

Kolumna	Opis
Pracownik	Kto pobrał narzędzie
Maszyna	Na jakiej maszynie było używane
Data pobrania	Kiedy zostało wydane
Data zwrotu	Kiedy zostało zwrócone (lub "W użyciu")
Zwrócił	Kto dokonał zwrotu
Uwagi	Dodatkowe informacje

6. Wydawanie narzędzi (Pobieranie)

6.1 Wydanie całego egzemplarza

- Wybierz typ narzędzia z górnej tabeli
- W zakładce "**Szczegóły**" znajdź egzemplarz do wydania
- Kliknij niebieski przycisk **pobierania** (ikona strzałki w dół) przy wybranym egzemplarzu
- W oknie modalnym "**Pobierz egzemplarz**":
 - Sprawdź nazwę narzędzia
 - Wybierz **maszynę** z listy rozwijanej
 - Wybierz **pracownika** z listy rozwijanej
- Kliknij "**Pobierz**"

Uwaga: Przycisk pobierania jest nieaktywny (szary) jeśli egzemplarz jest już w użyciu.

6.2 Wydanie części kompletu

Jeśli narzędzie jest w formie kompletu (np. zestaw 10 płytek), możesz wydać tylko część:

- Kliknij przycisk pobierania przy egzemplarzu typu "Komplet"
- W oknie modalnym pojawi się dodatkowa opcja "**Typ wydania**":
 - Cały komplet** - wydaj wszystkie sztuki
 - Wybrane sztuki** - wydaj tylko część
- Przy wyborze "**Wybrane sztuki**":
 - Wprowadź liczbę sztuk do wydania
 - System pokaże ile zostanie w magazynie
- Kliknij "**Pobierz**"

Działanie systemu: Przy częściowym wydaniu system automatycznie:

- Tworzy nowy egzemplarz dla wydanych sztuk
 - Zmniejsza ilość w oryginalnym egzemplarzu
 - Oba egzemplarze są oznaczone jako "sztuki" (nie "komplet")
-

7. Przyjmowanie zwrotów

7.1 Zwrot z zakładki "Narzędzia aktualnie w użyciu"

1. Przejdź do zakładki **"Narzędzia aktualnie w użyciu"** (trzecia zakładka)
2. Znajdź narzędzie do zwrotu (możesz użyć wyszukiwarki lub filtra po maszynie)
3. Kliknij zielony przycisk **"Zwróć"** (ikona strzałki wstecz)
4. W oknie modalnym **"Zwrot narzędzia"**:
 - Sprawdź informacje o narzędziu
 - Wybierz lub potwierdź **pracownika zwracającego**
 - Wybierz **stan techniczny** po zwrocie:
 - **Dobrym (jako używane)** - narzędzie nadaje się do dalszego użytku
 - **Uszkodzonym** - narzędzie do utylizacji
 - **Uszkodzonym do regeneracji** - narzędzie do naprawy/ostrzenia
5. Kliknij **"Potwierdź zwrot"**

7.2 Zwrot częściowy

Jeśli pracownik zwraca tylko część wydanych sztuk:

1. W oknie zwrotu pojawi się opcja **"Ile zwracasz?"**:
 - **Całość** - zwrot wszystkich wydanych sztuk
 - **Tylko część** - zwrot częściowy
2. Przy wyborze **"Tylko część"**:
 - Wprowadź liczbę zwracanych sztuk
 - System pokaże ile pozostanie w użyciu
3. Wybierz stan techniczny zwracanych sztuk
4. Kliknij **"Potwierdź zwrot"**

Działanie systemu: Przy częściowym zwrocie:

- Tworzony jest nowy egzemplarz dla zwróconych sztuk (trafia do magazynu)
 - Reszta pozostaje w użyciu u pracownika
 - Historia użycia pozostaje otwarta dla pozostałych sztuk
-

8. Zarządzanie typami narzędzi

8.1 Dodawanie nowego typu narzędzia

1. W tabeli narzędzi kliknij zielony przycisk "+" w nagłówku ostatniej kolumny
2. W oknie "Dodaj nowy typ narzędzia" wypełnij:

Pole	Opis	Wymagane
Kategoria / Podkategoria	Wybierz z listy lub pozostaw "Brak"	Nie
Opis / Specyfikacja	Szczegółowy opis narzędzia	Tak
Numer katalogowy	Numer producenta	Nie
Domyślna lokalizacja	Gdzie przechowywać	Nie
Opakowanie	Sztuka lub Komplet	Tak
Ilość w opakowaniu	Dla kompletu - ile sztuk	Tak
Obraz narzędzia	Zdjęcie (opcjonalne)	Nie

3. Kliknij "Dodaj"

Uwaga dotycząca kompletów:

- Przy wyborze "Komplet" ilość w opakowaniu musi być większa niż 1
- Przykład: Komplet płytek = 10 szt.

8.2 Edycja typu narzędzia

1. W tabeli narzędzi kliknij szary przycisk **edycji** (ikona ołówka) przy wybranym narzędziu
2. Zmodyfikuj potrzebne pola
3. Kliknij "Zapisz"

9. Zarządzanie egzemplarzami

9.1 Dodawanie nowego egzemplarza

1. Wybierz typ narzędzia z tabeli
2. W zakładce "Szczegóły" kliknij zielony przycisk "+" w nagłówku tabeli egzemplarzy
3. W oknie "Dodaj nowy egzemplarz" wypełnij:

Pole	Opis
Typ Narzędzia	Automatycznie wypełnione
Stan Techniczny	Nowe / Używane / Uszkodzone

Pole	Opis
Lokalizacja	Wybierz z listy (Szafa/Kolumna/Półka)
Typ dodawania	Dla kompletów: Pełny komplet / Luźne sztuki
Ilość sztuk	Dla luźnych sztuk - ile sztuk dodajesz
Zamówienie	Opcjonalnie powiąż z zamówieniem
Ilość	Ile egzemplarzy dodać (dla kompletów: ile kompletów)

4. Kliknij **"Zapisz"**

Dodawanie luźnych sztuk:

Jeśli masz pozostałość z kompletu (np. 3 luźne płytki z zestawu 10):

1. Wybierz **"Luźne sztuki"** w polu "Typ dodawania"
2. Wprowadź liczbę sztuk (np. 3)
3. Egzemplarz zostanie utworzony jako "3 szt." (nie jako komplet)

9.2 Edycja egzemplarza

1. W tabeli egzemplarzy kliknij szary przycisk **edycji** przy wybranym egzemplarzu
2. Możesz zmienić:
 - o Stan techniczny
 - o Lokalizację
3. Kliknij **"Zapisz"**

9.3 Usuwanie egzemplarza

1. W tabeli egzemplarzy kliknij czerwony przycisk **usuwania** (ikona kosza)
2. System wyświetli okno potwierdzenia z odpowiednim komunikatem
3. Potwierdź operację klikając **"Tak, usuń"**

Zachowanie systemu w zależności od stanu egzemplarza:

Stan egzemplarza	Działanie systemu
Nowe	Egzemplarz jest trwale usuwany z bazy danych
Używane	Egzemplarz jest trwale usuwany z bazy danych
Uszkodzone	Egzemplarz jest przenoszony do modułu Zwroty (zakładka "Uszkodzone elementy")
Uszkodzone do regeneracji	Egzemplarz jest przenoszony do modułu Zwroty (zakładka "Uszkodzone do regeneracji")

Dlaczego uszkodzone trafiają do Zwrotów?

- Umożliwia to prowadzenie ewidencji uszkodzonych narzędzi
- Pozwala śledzić, które narzędzia wymagają regeneracji
- Zachowuje historię dla celów statystycznych i analizy zużycia

Ograniczenia:

- Nie można usunąć egzemplarza, który jest aktualnie w użyciu (przypisany do pracownika)
- Przed usunięciem upewnij się, że egzemplarz został zwrócony

10. Narzędzia aktualnie w użyciu

10.1 Przeglądanie listy

Trzecia zakładka "**Narzędzia aktualnie w użyciu**" pokazuje wszystkie wydane narzędzia:

Kolumna	Opis
Narzędzie	Pełna nazwa z kategorią
Maszyna	Gdzie jest używane
Pracownik	Kto ma narzędzie
Data pobrania	Kiedy zostało wydane
Akcje	Przycisk zwrotu

Liczba w badge przy nazwie zakładki pokazuje ilość narzędzi w użyciu.

10.2 Wyszukiwanie i filtrowanie

- **Pole wyszukiwania** - wyszukuje po nazwie narzędzia i nazwisku pracownika
- **Filtr po maszynie** - pokazuje tylko narzędzia używane na wybranej maszynie

11. Moduł Zwroty - Uszkodzone narzędzia

11.1 Dostęp do modułu

Kliknij przycisk "**Zwroty**" w pasku nagłówka.

11.2 Zawartość modułu

Moduł zawiera dwie zakładki:

Zakładka "**Uszkodzone elementy**":

- Lista narzędzi oznaczonych jako uszkodzone (do utylizacji)
- Zawiera informacje o ostatniej maszynie, użytkowniku, dacie uszkodzenia

Zakładka "**Uszkodzone do regeneracji**":

- Lista narzędzi wymagających naprawy/ostrzenia
- Te narzędzia można po regeneracji przywrócić do użytku

11.3 Informacje w tabeli

Kolumna	Opis
Data uszkodzenia	Kiedy zgłoszono uszkodzenie
Ostatnia maszyna	Gdzie narzędzie było używane
Ostatni użytkownik	Kto używał przed uszkodzeniem
Narzędzie	Pełna nazwa
Nr kat.	Numer katalogowy
Ostatnia lokalizacja	Gdzie było przechowywane
Opis uszkodzenia	Szczegóły problemu

12. Ustawienia systemu

12.1 Dostęp do ustawień

Kliknij przycisk "**Ustawienia**" w pasku nagłówka.

12.2 Zakładka "Kategorie"

Zarządzanie strukturą kategorii narzędzi:

Kategorie główne (lewa strona):

- Dodawanie nowej kategorii: przycisk "Dodaj"
- Edycja: przycisk ołówka
- Usuwanie: przycisk kosza

Podkategorie (prawa strona):

- Wybierz kategorię główną, aby zobaczyć jej podkategorie
- Dodawanie/edycja/usuwanie analogicznie

12.3 Zakładka "Maszyny"

Lista maszyn CNC dostępnych w systemie:

- Dodawanie nowej maszyny
- Edycja nazwy
- Usuwanie (jeśli maszyna nie ma powiązanych wydań)

12.4 Zakładka "Lokalizacje"

Zarządzanie miejscami przechowywania narzędzi:

Struktura lokalizacji:

- Szafa (np. "SZAFKA-01", "REGAŁ-A")
- Półka (numer półki)
- Pozycja/Kolumna (numer miejsca na półce)

Dodawanie seryjne:

1. Kliknij **"Dodaj seryjnie"**
2. Podaj nazwę szafy
3. Określ liczbę półek (oś Y)
4. Określ liczbę pozycji na półce (oś X)
5. System utworzy wszystkie kombinacje automatycznie

Przykład: Szafa "A" z 5 półkami i 10 pozycjami utworzy 50 lokalizacji (A/1/1, A/1/2, ... A/5/10)

12.5 Zakładka "Dostawcy"

Lista dostawców narzędzi z danymi kontaktowymi:

- Kod dostawcy (identyfikator)
- Nazwa firmy
- NIP
- Adres
- Telefon
- Email

12.6 Zakładka "Poczta"

Informacje o konfiguracji poczty email (tylko podgląd):

- Serwer SMTP
 - Konto email
 - Status konfiguracji
 - Możliwość wysłania testowego emaila
-

13. Zamówienia

13.1 Dostęp do modułu

Kliknij przycisk "**Zamówienia**" w pasku nagłówka.

13.2 Przeglądanie zamówień

Lista zamówień zawiera:

- Numer zamówienia
- Dostawca
- Data utworzenia
- Status (Wersja robocza / Wysłane / Zrealizowane)
- Wartość

Uwaga: Szczegółowe zarządzanie zamówieniami dostępne jest dla działu logistyki.

14. Wylogowanie

14.1 Sposób wylogowania

1. Kliknij na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu
2. Z rozwiniętego menu wybierz "**Wyjście**"
3. Zostaniesz przekierowany do ekranu logowania

14.2 Informacje o programie

1. Kliknij na swoje imię i nazwisko
 2. Wybierz "**O programie**"
 3. Zobaczysz informacje o wersji systemu i danych kontaktowych
-

15. Najczęściej zadawane pytania

P: Nie mogę wydać narzędzia - przycisk jest nieaktywny

O: Sprawdź czy:

- Egzemplarz nie jest już w użyciu (szary przycisk oznacza wydane narzędzie)
- Egzemplarz nie jest uszkodzony (uszkodzone nie mogą być wydawane)

P: Jak dodać narzędzie, które przyszło luzem (nie w komplecie)?

O: Przy dodawaniu egzemplarza wybierz "Luźne sztuki" zamiast "Pełny komplet" i podaj faktyczną liczbę sztuk.

P: Pracownik chce zwrócić tylko część wydanych płytek

O: Przy zwrocie wybierz opcję "Tylko część" i wprowadź liczbę zwracanych sztuk. Reszta pozostanie przypisana do pracownika.

P: Jak oznaczyć uszkodzone narzędzie?

O: Przy przyjmowaniu zwrotu wybierz stan "Uszkodzonym" lub "Uszkodzonym do regeneracji". Narzędzie trafi do modułu Zwroty.

P: Nie widzę przycisku "Zakupy"

O: Przycisk jest widoczny tylko dla użytkowników z uprawnieniami logistyki. Skontaktuj się z administratorem, jeśli potrzebujesz dostępu.

P: Jak szybko znaleźć wszystkie narzędzia na konkretnej maszynie?

O: W zakładce "Narzędzia aktualnie w użyciu" użyj filtra "Filtruj po maszynie".

P: Karta nie działa przy logowaniu

O: Sprawdź czy:

- Widoczna jest zielona kropka przy "przyłóż kartę"
- Karta jest przypisana do Twojego konta w systemie
- Czytnik jest podłączony i działa

P: Jak zmienić lokalizację egzemplarza?

O: Kliknij przycisk edycji przy egzemplarzu i zmień lokalizację z listy rozwijanej.

P: Dlaczego usunięty uszkodzony egzemplarz pojawił się w module Zwroty?

O: To celowe działanie systemu. Egzemplarze oznaczone jako "Uszkodzone" lub "Uszkodzone do regeneracji" nie są trwale usuwane - trafiają do modułu Zwroty w celu prowadzenia ewidencji. Tylko egzemplarze w stanie "Nowe" i "Używane" są usuwane na stałe.

P: Jak całkowicie usunąć uszkodzony egzemplarz?

O: Uszkodzone egzemplarze są archiwizowane w module Zwroty i nie można ich całkowicie usunąć z poziomu aplikacji. To zabezpieczenie pozwala zachować pełną historię narzędzi dla celów analitycznych.

Kontakt z pomocą techniczną

W przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących systemu skontaktuj się z:

- **Administrator systemu** - problemy z kontem, uprawnieniami
- **Wsparcie IT** - problemy techniczne, awarie

Dokument dla systemu CNC Tools © 2025 - Wszystkie prawa zastrzeżone